Tópicos em Engenharia de Software - Computação em Nuvem

2a. Lista de Exercícios — entrega: até 29/09/2026

Baseado no paper "Software Engineering for the Cloud: a Research Roadamp" [1], responda as seguintes questões:

1. Explique as duas iniciativas que normalmente resolvem o problema de lock-in de dados em computação em nuvem, conforme descrito por Fox et al. [2].

2. Quais foram as duas soluções identificadas para migrar sistemas legados para um ambiente de computação em nuvem, conforme discutido por Silva e Lucrédio [1]?

3. Bruneliere et al. [3] propuseram o conceito de Modelagem como Serviço - MaaS. Liste e descreva cinco possibilidades de implementação em MaaS.

4. Explique a importância das funcionalidades de auditoria, relatórios de uso e faturamento em um sistema de software web implementado em um ambiente de computação em nuvem que utiliza IaaS e PaaS.

5. Explique cada um dos seis principais componentes do Eucalyptus[1], uma opção open source para computação em nuvem compatível com o AWS EC2.

Observação: Realize um estudo minucioso e uma leitura detalhada do referido paper [1] para responder as questões de forma consciente. Evite depender de ferramentas de IA para responder à lista, pois ao fazer isso, você pode perder o aprendizado ao registrar suas respostas. Além disso, isso pode comprometer o seu aprendizado e pensamento crítico sobre engenharia de software no ambiente de computação em nuvem.

Referências

[1] Da Silva, E.A.N. and Lucrédio, D., 2012, September. Software engineering for the cloud: A research roadmap. In 2012 26th Brazilian Symposium on Software Engineering (pp. 71-80). IEEE.

[2] Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R.H., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D.A., Rabkin, A., Stoica, I. and Zaharia, M., 2009. Above the clouds: A berkeley view of cloud computing (Vol. 17). Technical Report UCB/EECS-2009-28, EECS Department, University of California, Berkeley.

[3] Bruneliere, H., Cabot, J. and Jouault, F., 2010, June. Combining model-driven engineering and cloud computing. In Modeling, Design, and Analysis for the Service Cloud-MDA4ServiceCloud'10: Workshop's 4th edition (co-located with the 6th European Conference on Modelling Foundations and Applications-ECMFA 2010).

1. https://github.com/eucalyptus/eucalyptus/wiki ↩